BÀI 6: TINH BỘT VÀ CELLULOSE

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn (18 câu)

Câu 1: Y là một polysaccharide có trong thành phần của tinh bột và có cấu trúc mạch không phân nhánh. Tên gọi của Y là

A. amylopectin. **B.** glucose. **C.** saccharose. **D.** amylose.

Câu 2: Carbohydrate chứa đồng thời liên kết α–1,4–glycoside và liên kết α–1,6–glycoside trong phân tử là

A. tinh bột. **B.** cellulose. **C.** saccharose. **D.** fructose.

Câu 3: **(Đề MH – 2024)** Chất nào sau đây là nguyên liệu để sản xuất tơ visco?

A. Saccharose. **B.** Tinh bột. **C.** Glucose. **D.** Cellulose.

Câu 4: **(Đề THPT QG - 2018)** Cellulose thuộc loại polysaccharide, là thành phần chính tạo nên màng tế bào thực vật, có nhiều trong gỗ, bông nõn. Công thức của cellulose là

A. $(C_6H_{10}O_5)_n$. **B.** $C_{12}H_{22}O_{11}$. **C.** $C_6H_{12}O_6$. **D.** $C_2H_4O_2$.

Câu 5: **(SGK Hóa học 12 – CD)** Trong các chất dưới đây, chất nào **không** được tạo thành chỉ từ các đơn vị glucose?

A. Maltose. **B.** Saccharose. **C.** Tinh bột. **D.** Cellulose.

Câu 6: Cho một số tính chất: có dạng sợi (1); tan trong nước (2); tan trong nước Schweizer (3); phản ứng với nitric acid đặc (xúc tác sulfuric acid đặc) (4); tham gia phản ứng tráng bạc (5); bị thủy phân trong dung dịch acid đun nóng (6). Các tính chất của cellulose là

A. (3), (4), (5) và (6). **B.** (1), (3), (4) và (6). **C.** (1), (2), (3) và (4). **D.** (2), (3), (4) và (5).

Câu 7: Có các phản ứng sau: phản ứng tráng gương (1); phản ứng với I_2 (2); phản ứng với $Cu(OH)_2$ tạo dung dịch xanh lam (3); phản ứng thuỷ phân (4); phản ứng ester hóa (5). Tinh bột có phản ứng nào trong các phản ứng trên?

A. (2), (4). **B.** (1), (2), (4). **C.** (2), (4), (5). **D.** (2), (3), (4).

Câu 8: **(Đề TN THPT QG - 2021)** Chất nào sau đây bị thủy phân khi đun nóng trong môi trường acid?

A. Glycerol **B.** Fructose. **C.** Glucose. **D.** Cellulose.

Câu 9: **(Đề MH lần I - 2017)** Polymer thiên nhiên X được sinh ra trong quá trình quang hợp của cây xanh. Ở nhiệt độ thường, X tạo với dung dịch iodine hợp chất có màu xanh tím. Polymer X là

A. tinh bột. **B.** cellulose. **C.** saccharose. **D.** glicogen.

Câu 10: **(Đề THĐH A - 2008)** Tinh bột, cellulose, saccharose đều có khả năng tham gia phản ứng

A. hoà tan $Cu(OH)_2$. **B.** trùng ngưng. **C.** tráng gương. **D.** thủy phân.

Câu 11: Ở nhiệt độ thường, nhỏ vài giọt dung dịch iodine vào hồ tinh bột thấy xuất hiện màu

A. vàng. **B.** xanh tím. **C.** hồng. **D.** nâu đỏ.

Câu 12: Quá trình quang hợp của cây xanh sinh ra khí O_2 và tạo ra carbohydrate nào dưới đây?

A. Cellulose. **B.** Saccharose. **C.** Tinh bột. **D.** Glucose.

Câu 13: **(Đề MH – 2023)** Chất X được tạo thành trong cây xanh nhờ quá trình quang hợp. Thủy phân hoàn toàn X (xúc tác acid) thu được chất Y. Chất Y có nhiều trong quả nho chín nên còn được gọi là đường nho. Hai chất X và Y lần lượt là

A. tinh bột và glucose. **B.** cellulose và saccharose.

C. cellulose và fructose. **D.** tinh bột và saccharose.

Câu 14: Ba ống nghiệm không nhãn, chứa riêng ba dung dịch: glucose, hồ tinh bột, glycerol. Để phân biệt 3 dung dịch, người ta dùng thuốc thử

A. dung dịch iodine. **B.** dung dịch acid HCl.
C. dung dịch iodine và thuốc thử Tollens. **D.** phản ứng với Na.

Câu 15: **(Đề TSCĐ - 2008)** Cho sơ đồ chuyển hóa sau (mỗi mũi tên là một phương trình phản ứng): Tinh bột $\longrightarrow$ X $\longrightarrow$ Y $\longrightarrow$ Z $\longrightarrow$ methyl acetate. Các chất Y, Z trong sơ đồ trên lần lượt là:
A. C_2H_5OH, CH_3COOH. **B.** CH_3COOH, CH_3OH.
C. CH_3COOH, C_2H_5OH. **D.** C_2H_4, CH_3COOH.

Câu 16: **(Đề TSĐH B - 2009)** Phát biểu nào sau đây là đúng?
A. Saccharose làm mất màu nước bromine.
B. Glucose bị khử bởi dung dịch $AgNO_3$ trong NH_3.
C. Cellulose có cấu trúc mạch phân nhánh.
D. Amylopectin có cấu trúc mạch phân nhánh.

Câu 17: **(Đề TN THPT QG - 2020)** Phát biểu nào sau đây đúng?
A. Amylose và amylopectin đều có cấu trúc mạch phân nhánh.
B. Trong phân tử glucose có 4 nhóm alcohol (OH).
C. Ở điều kiện thường, saccharose là chất rắn kết tinh.
D. Saccharose có phản ứng tráng bạc.

Câu 18: **(Đề TSCĐ - 2011)** Có một số nhận xét về carbohydrate như sau:
(1) Saccharose, tinh bột và cellulose đều có thể bị thuỷ phân.
(2) Glucose, fructose, saccharose đều tác dụng được với $Cu(OH)_2$ và có khả năng tham gia phản ứng tráng bạc.
(3) Tinh bột và cellulose là đồng phân cấu tạo của nhau.
(4) Phân tử cellulose được cấu tạo bởi nhiều gốc β-glucose.
(5) Thuỷ phân tinh bột trong môi trường acid sinh ra fructose.
Trong các nhận xét trên, số nhận xét đúng là
A. 2. **B.** 4. **C.** 3. **D.** 5.

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai (4 câu)

Câu 19: **(SGK Hóa học 12 – KNTT)** Tinh bột là polymer thiên nhiên, gồm amylose và amylopectin. Tinh bột có công thức phân tử là $(C_6H_{10}O_5)_n$.
a. Tinh bột thuộc loại polysaccharide, khi thủy phân hoàn toàn thu được nhiều phân tử monosaccharide.
b. Phân tử amylose cấu tạo từ nhiều đơn vị α-glucose liên kết với nhau qua liên kết α-1,4-glycoside và hình thành chuỗi xoắn.
c. Phân tử amylopectin gồm các chuỗi chứa nhiều đơn vị α-glucose liên kết với nhau qua liên kết α-1,4-glycoside và α-1,6-glycoside tạo thành mạch phân nhánh.
d. Xôi hoặc cơm nếp dẻo và dính hơn cơm tẻ do hàm lượng amylopectin trong xôi hoặc cơm nếp tẻ thấp hơn cơm tẻ.

Câu 20: **(SGK Hóa học 12 – KNTT)** Tiến hành thí nghiệm theo các bước sau:
Bước 1: Cho khoảng 5 mL dung dịch hồ tinh bột 1% vào ống nghiệm. Sau đó thêm khoảng 1 mL dung dịch HCl 1 M vào, lắc đều.
Bước 2: Đặt ống nghiệm vào cốc thủy tinh chứa cốc nước nóng, đun cách thủy trong khoảng 10 phút. Sau đó để nguội.
Bước 3: Thêm từ từ $NaHCO_3$ vào đến khi ngừng sủi bọt khí.
Bước 4: Cho khoảng 2 mL dung dịch thu được vào ống nghiệm chứa $Cu(OH)_2$ (được điều chế bằng cách cho 0,5 mL dung dịch $CuSO_4$ 5% vào 2 mL dung dịch NaOH 10%, lắc nhẹ). Sau đó đặt ống nghiệm vào cốc thủy tinh chứa nước nóng khoảng 5 phút.

a. Sau bước 3, thêm $NaHCO_3$ vào ống nghiệm để loại bỏ acid HCl.

b. Sau bước 4, kết tủa màu xanh ($Cu(OH)_2$) bị hòa tan thu được dung dịch màu xanh lam.

c. Từ hiện tượng ở bước 4, suy ra sản phẩm của phản ứng thủy phân hồ tinh bột ở bước 2 là glucose.

d. Ở bước 4, xảy ra phản ứng khử glucose bằng $Cu(OH)_2/OH^-$.

Câu 21: **(SGK Hóa học 12 – KNTT)** Tiến hành thí nghiệm theo các bước sau:

Bước 1: Cho khoảng 5 mL dung dịch HNO_3 đặc vào cốc thủy tinh loại (100 mL) ngâm trong chậu nước đá. Thêm từ từ khoảng 10 mL dung dịch H_2SO_4 đặc vào cốc và khuấy đều. Sau đó, lấy cốc thủy tinh ra khỏi chậu nước đá, thêm tiếp một nhúm bông vào cốc và dùng đũa thủy tinh ấn bông ngập trong dung dịch.

Bước 2: Ngâm cốc trong chậu nước nóng khoảng 10 phút. Để nguội, lấy sản phẩm thu được ra khỏi cốc, rửa nhiều lần với nước lạnh (đến khi nước rửa không làm đổi màu quỳ tím), sau đó rửa lại bằng dung dịch $NaHCO_3$ loãng.

Bước 3: Ép sản phẩm giữa hai miếng giấy lọc để hút nước và làm khô tự nhiên. Sau đó, để sản phẩm lên đĩa sứ rồi đốt cháy sản phẩm.

a. Sau bước 2, sản phẩm thu được là cellulose trinitrate.

b. Thí nghiệm trên chứng minh trong phân tử cellulose có 3 nhóm – OH tự do.

c. Ở bước 3, khi đốt sản phẩm cháy nhanh, không khói, không tàn.

d. Phản ứng trên để điều chế cellulose trinitrate dùng để chế tạo thuốc súng không khói.

Câu 22: **(Đề TN THPT QG - 2020)** Polysaccharide X là chất rắn, màu trắng, dạng sợi. Trong bông nõn có gần 98% chất X. Thủy phân X, thu được monosaccharide Y.

a. Y có tính chất của alcohol đa chức.

b. X có phản ứng tráng bạc.

c. Phân tử khối của Y bằng 342.

d. X dễ tan trong nước.

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn (6 câu)

Câu 23: **(SGK Hóa học 12 – CTST)** Cho 6 carbohydrate sau: glucose, fructose, maltose, saccharose, tinh bột và cellulose. Có bao nhiêu carbohydrate đã cho thuộc nhóm polysaccharide?

Câu 24: **(SGK Hóa học 12 – KNTT)** Cellulose là polymer thiên nhiên, có công thức phân tử là $(C_6H_{10}O_5)_n$. Phân tử cellulose tạo bởi nhiều đơn vị α-glucose. Số nhóm – OH trong một đơn vị α-glucose là bao nhiêu?

Câu 25: Polysaccharide X là chất rắn, ở dạng bột vô định hình, màu trắng và được tạo thành trong cây xanh nhờ quá trình quang hợp. Thủy phân X thu được monosaccharide Y. Xác định phân tử khối của Y?

Câu 26: **(Đề TNTHPT – 2023)** Từ m kg mùn cưa chứa 50% cellulose (còn lại là tạp chất trơ) sản xuất được 80 kg glucose với hiệu suất toàn bộ quá trình là 80%. Tính giá trị của m?

Câu 27: **(Đề TSĐH A - 2011)** Cellulose trinitrate được điều chế từ phản ứng giữa nitric acid với cellulose (hiệu suất phản ứng 60% tính theo cellulose). Nếu dùng 2 tấn cellulose thì khối lượng cellulose trinitrate điều chế được là bao nhiêu tấn?

Câu 28: **(SBT Hóa học 12 – CB)** Rượu 40^0 là loại rượu trong đó ethyl alcohol chiếm 40% về thể tích. Người ta dùng một loại nguyên liệu chứa 50% glucose để lên men thành ethyl alcohol với hiệu suất 80%. Để thu được 2,3 lít rượu 40^0 cần dùng bao nhiêu kg nguyên liệu nói trên? Biết rằng khối lượng riêng của ethyl alcohol là 0,8 $g.mL^{-1}$.